

- (g) Met veerkonstante $k = 1583 \text{ N/m}$, bepaal die posisie(s) y_4 (relatief tot y_2) waar $v_4 = 3 \text{ m/s}$. Indien u meer as een antwoord vir y_4 kry, verduidelik kortliks hul betekenis.
 If the spring constant $k = 1583 \text{ N/m}$, determine the position(s) y_4 (relative to y_2) where $v_4 = 3 \text{ m/s}$. If you find more than one answer for y_4 , give a short description of their meaning.

$$mgy_2 + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kxy^2 = mgy_4 + \frac{1}{2}mv_4^2 + \frac{1}{2}kxy_4^2$$

$$0 + 13,98592 = (2,6)(9,8)(y_4) + (0,5)(1583)(y_4)$$

$$0 = 791,54y_4^2 + 25,48y_4 - 13,98592$$

$$y_4 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-25,48 \pm \sqrt{164928,65788605}}{1583}$$

$$y_4 = 0,0478 \text{ m of } y_4 = -0,0072$$

$$y_4 = -0,15 \text{ m relatief tot } g_2$$

Die ander waarde is die uitrekking na boontoe wat dieselfde hoeveelheid energie sou gee as $y_4 = -0,15 \text{ m}$ (maw as die veer na uitgetrek word impl. saamgepers word.)

VRAAG/QUESTION 5

(6)

- (a) Kragte wat op 'n liggaam inwerk is sodanig dat $\sum \vec{F} \neq 0$. Gee Newton se tweede wet.
 For different forces acting on an object $\sum \vec{F} \neq 0$. Give Newton's second law.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

(1)

- (b) Gee 'n formule vir die statiese wrywingskrag f_s indien die wrywingskoëffisiënt μ_s is.
 Give a formula for the static frictional force f_s with the static coefficient of friction μ_s .

$$f_s = \mu_s N$$

(2)

Vraag / Question 5(c)(vervolg / continue) / ...

8